



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Übung 5: Dioden- und Transistorkennlinien und NMOS-Schaltungen

Grundlagen der technischen Informatik I

Leipzig, 16. Januar 2026

Dr. Christofer Meinecke



ORGANISATORISCHES

ORGANISATORISCHES

Klausurtermin:

Wann: Donnerstag der 12.02.2026, 12:30-13:30

Wo: Ernst-Grube-Halle, Turnhalle, Campus Jahnallee

Voraussichtlicher Nachklausurtermin:

Wann: Mittwoch der 25.03.2026, 15:00-16:00

Wo: HS 015 im Haus 5, Campus Jahnallee

ORGANISATORISCHES

Probeklausur:

Wann: Freitag der 30.01.2026, 11:15-12:45

Wo: Hörsaal 12

Im 1. Teil des Termins rechnen wir ein paar Aufgaben einer Altklausur und besprechen diese anschließend. Im 2. Teil ist noch Konsultation, um Fragen zu stellen zur Klausurvorbereitung.

ORGANISATORISCHES

Lehrevaluation:

Vom 12.01.2026 um 06:00 bis zum 23.01.2026 um 22:00

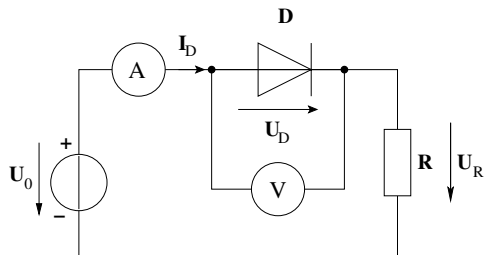
Sie sollten eine E-Mail dazu erhalten haben, bitte teilnehmen.

AUFGABE 1:

DIODENSCHALTUNG

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

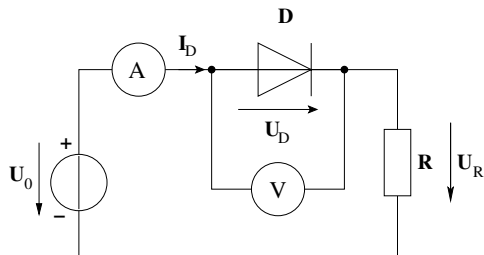


U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .



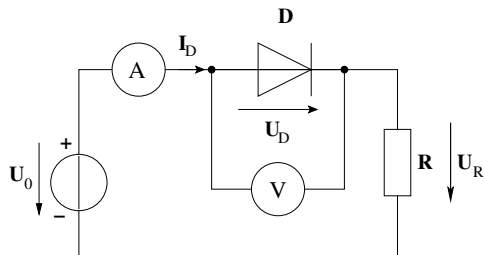
U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

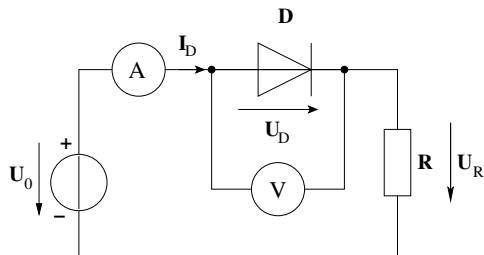
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280

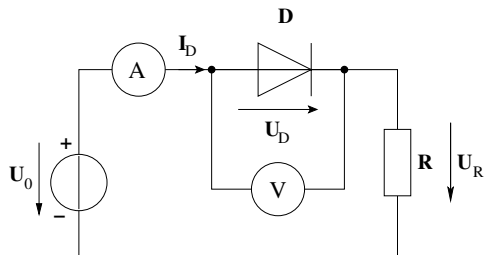
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

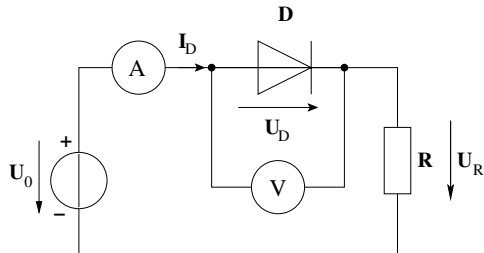
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)
- Ströme in Koordinatensystem eintragen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

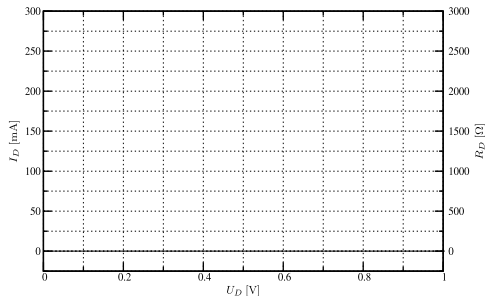
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)
- Ströme in Koordinatensystem eintragen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

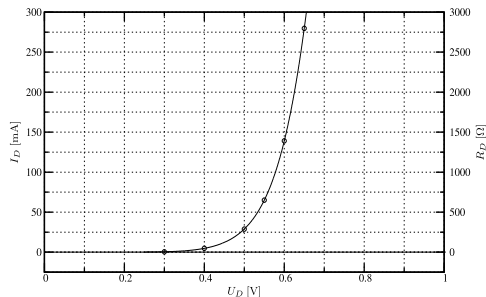
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)
- Ströme in Koordinatensystem eintragen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

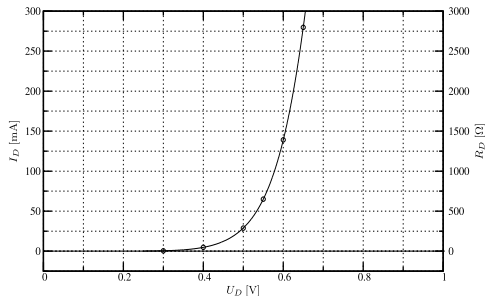
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)
- Ströme in Koordinatensystem eintragen
- Widerstände in Koordinatensystem eintragen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

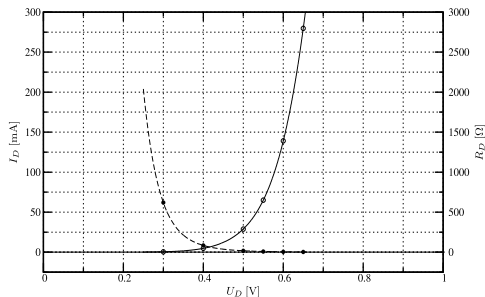
AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

1. Skizzieren Sie den Widerstand der Diode und den Strom durch die Diode als Funktion der Spannung U_D .

Lösung:

- Berechne Widerstand gemäß $R_D = U_D / I_D$ (beachte $\neq$ const., **nicht** ohmsches Gesetz)
- Ströme in Koordinatensystem eintragen
- Widerstände in Koordinatensystem eintragen

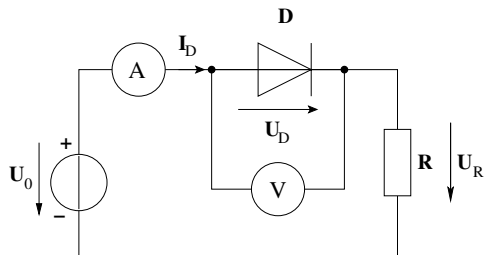


U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?



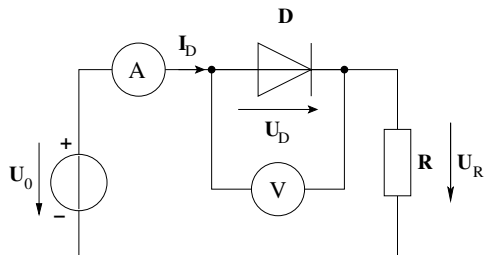
U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

Lösung:



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

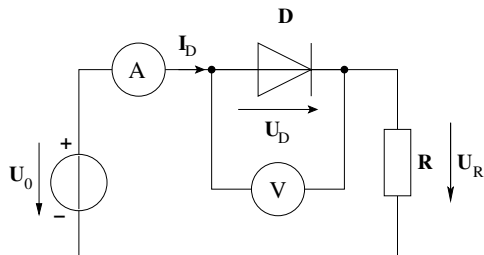
In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

Lösung:

– Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

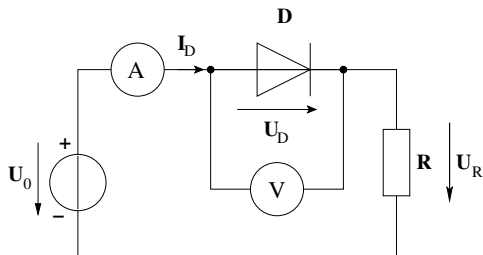
Lösung:

- Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

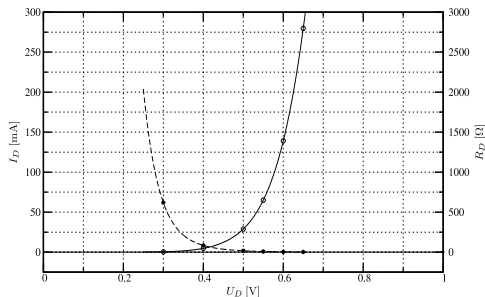
Lösung:

- Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

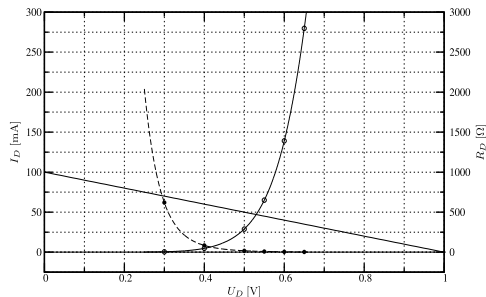
Lösung:

- Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

Lösung:

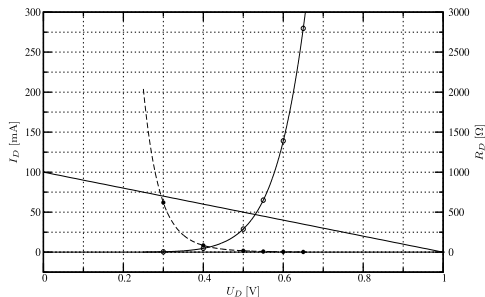
- Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$

- Schnittpkt. mit Diodenkennlinie ablesen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

Lösung:

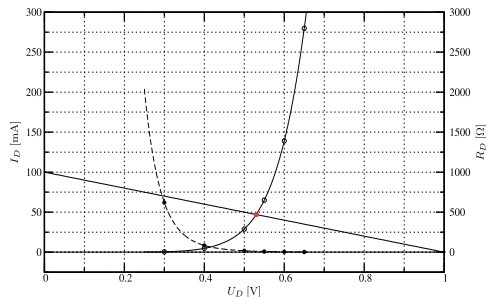
- Nach Maschenregel ist

$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$

- Schnittpkt. mit Diodenkennlinie ablesen



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

2. Lösen Sie grafisch: Welcher Strom I_D stellt sich in der abgebildeten Schaltung ein, wenn $U_0 = 1\text{ V}$ und $R = 10\ \Omega$ ist?

Lösung:

- Nach Maschenregel ist

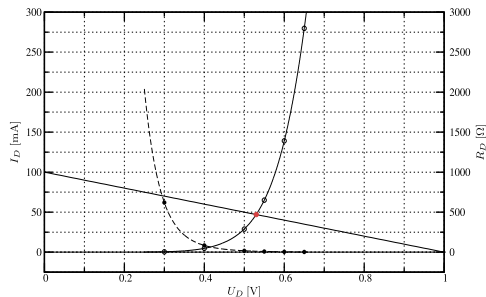
$$U_R = U_0 - U_D = 1\text{ V} - U_D$$

- Damit ergibt sich die Widerstandsgerade

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/10\ \Omega$$

- Schnittpkt. mit Diodenkennlinie ablesen

$$\Rightarrow I_D \approx 50\text{ mA} \approx 5 \cdot 10^1\text{ mA}$$

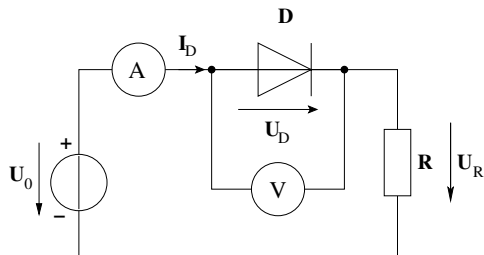


U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?



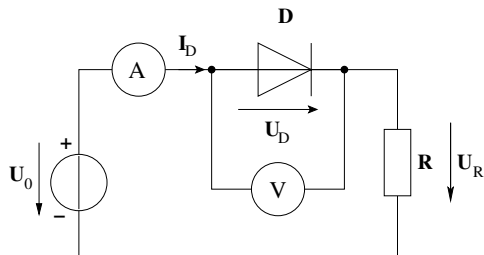
U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

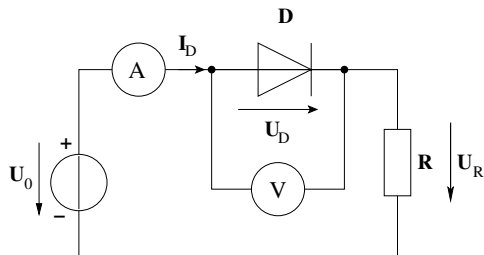
In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

– Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

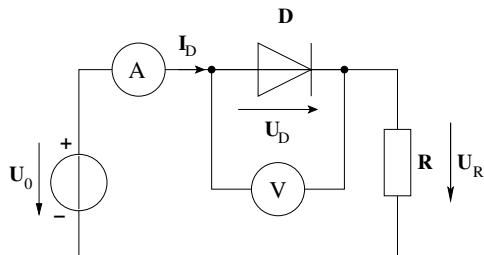
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

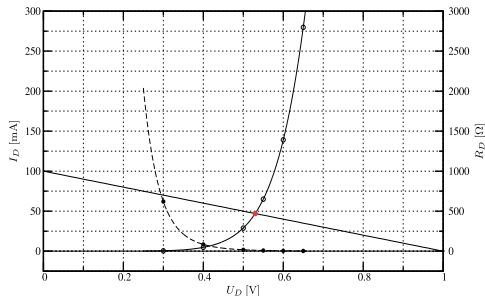
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

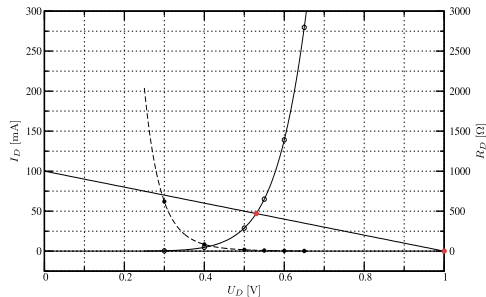
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

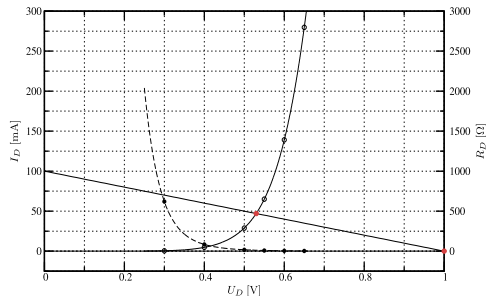
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$
- Finde Pkt. auf Kennlinie mit $I_D = 25\text{ mA}$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

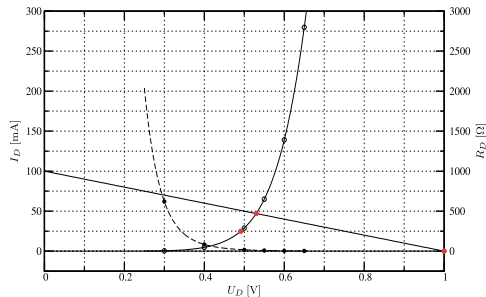
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$
- Finde Pkt. auf Kennlinie mit $I_D = 25\text{ mA}$



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

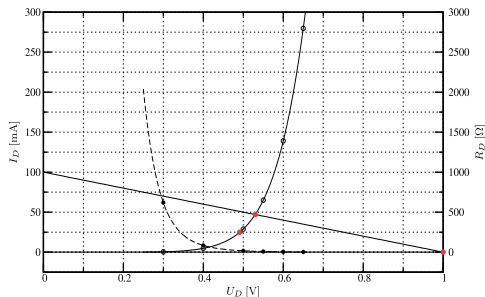
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$
- Finde Pkt. auf Kennlinie mit $I_D = 25\text{ mA}$
- Ziehe Widerstandsgerade



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

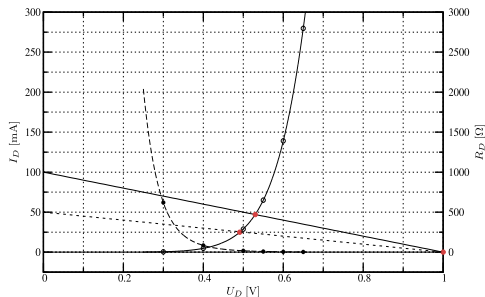
3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$
- Finde Pkt. auf Kennlinie mit $I_D = 25\text{ mA}$
- Ziehe Widerstandsgerade



U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 1: DIODENSCHALTUNG

In folgender Schaltung wurden folgende Daten gemessen:

3. Lösen Sie grafisch: Wie groß muß R gewählt werden, wenn sich für $U_0 = 1\text{ V}$ ein Strom $I_D = 25\text{ mA}$ einstellen soll?

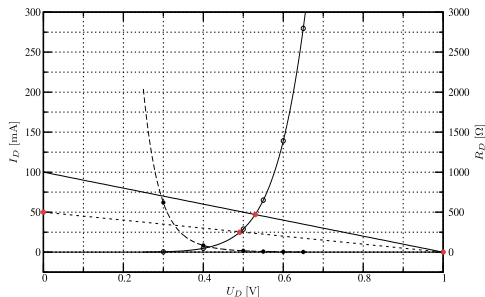
Lösung:

- Die Gleichung der Widerstandsgeraden ist

$$I_R(U_D) = U_R/R = (1\text{ V} - U_D)/R$$

- Für $U_D = 1\text{ V}$ ist $I_R = 0\text{ mA}$
- Finde Pkt. auf Kennlinie mit $I_D = 25\text{ mA}$
- Ziehe Widerstandsgerade
- Berechne Widerstand als Kehrwert der Steigung der Geraden

$$\Delta U/\Delta I = 1\text{ V}/50\text{ mA} = 20\ \Omega \approx 2 \cdot 10^1\ \Omega$$

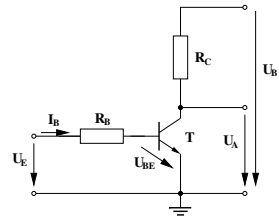


U_D [V]	0,3	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65
I_D [mA]	0,48	4,7	28,9	64,9	139	280
R_D [Ω]	625	85,1	17,3	8,47	4,32	2,32

AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

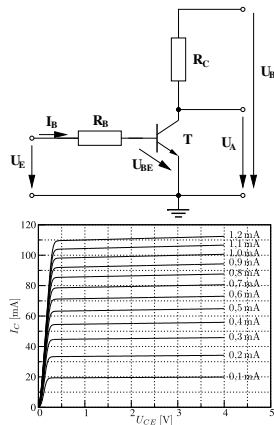
Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.



AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

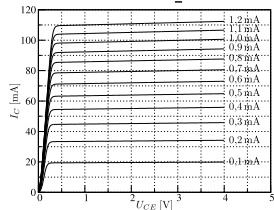
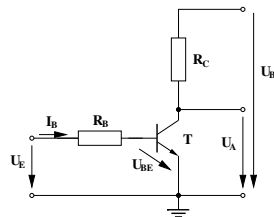


AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:



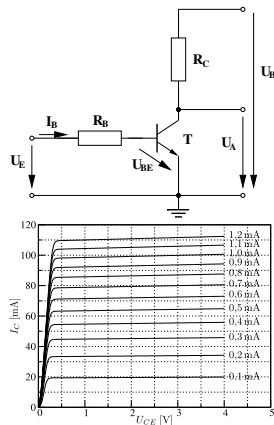
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

– $U_{BE} = 0,7\text{ V}$



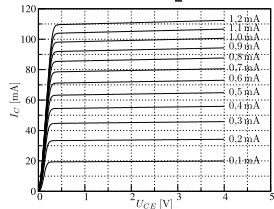
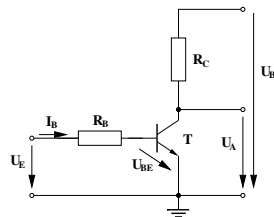
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

$$- U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} =$$



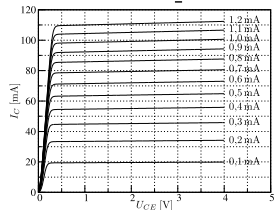
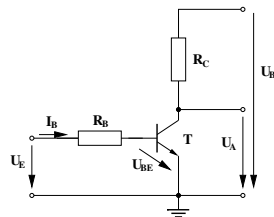
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

$$- U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{RB} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$$



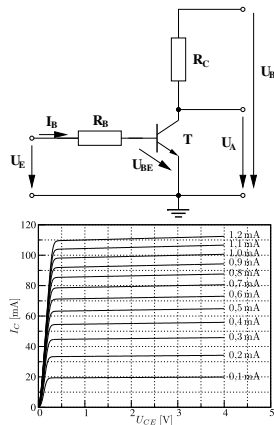
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA}$



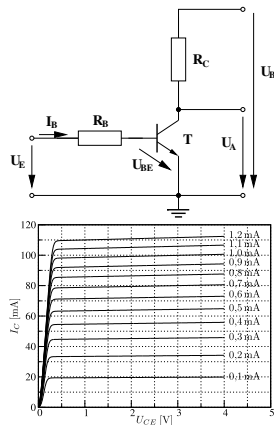
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$



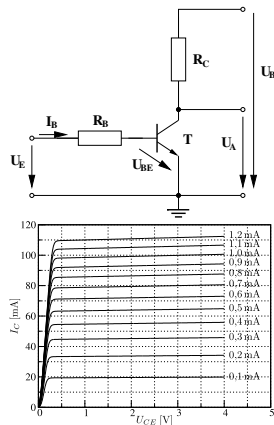
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T :



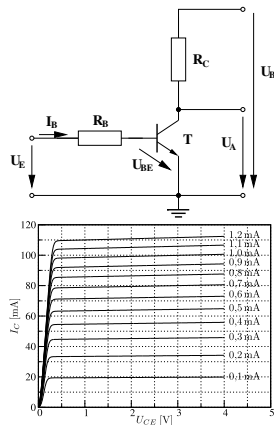
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T : $U_{R_C} = U_B - U_A \stackrel{!}{=} 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$



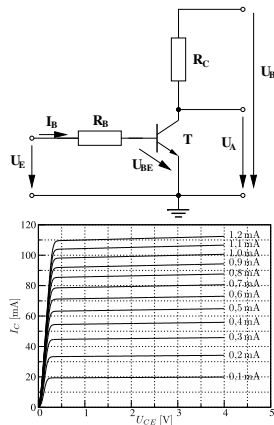
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T : $U_{R_C} = U_B - U_A \stackrel{!}{=} 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$
- Aus Kennlinie ($I_B = 0,5\text{ mA}$, $U_{CE} = U_A = 1\text{ V}$):



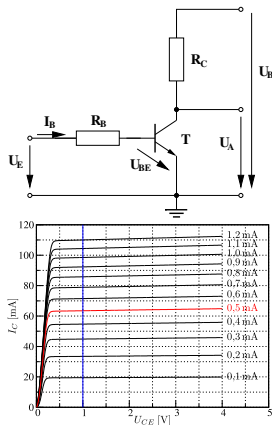
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T : $U_{R_C} = U_B - U_A \stackrel{!}{=} 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$
- Aus Kennlinie ($I_B = 0,5\text{ mA}$, $U_{CE} = U_A = 1\text{ V}$):



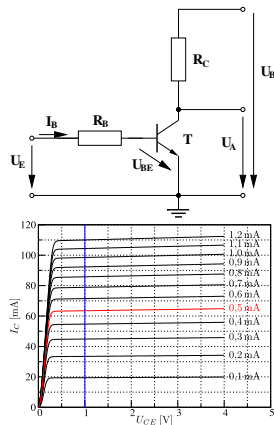
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T : $U_{R_C} = U_B - U_A \stackrel{!}{=} 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$
- Aus Kennlinie ($I_B = 0,5\text{ mA}$, $U_{CE} = U_A = 1\text{ V}$): $I_C \approx 64\text{ mA}$



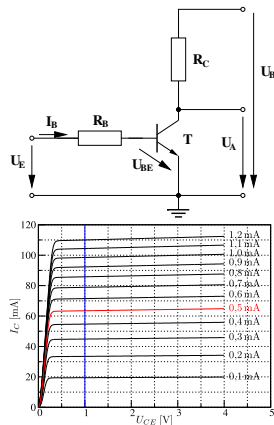
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

1. Dimensionieren Sie R_B und R_C so, dass sich bei einer Eingangsspannung $U_E = 4\text{ V}$ ein Strom $I_B = 0,5\text{ mA}$ und mit $U_B = 5\text{ V}$ eine Ausgangsspannung $U_A = 1\text{ V}$ einstellt. U_{BE} beträgt dann $0,7\text{ V}$. Verwenden Sie zur Lösung dieser Aufgabe nebenstehendes Ausgangskennlinienfeld.

Lösung:

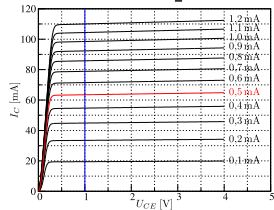
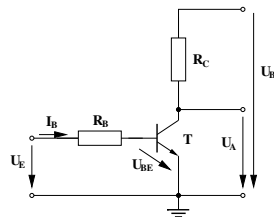
- $U_{BE} = 0,7\text{ V} \xrightarrow{\text{Maschenregel}} U_{R_B} = U_E - U_{BE} = 3,3\text{ V}$
- $I_B \stackrel{!}{=} 0,5\text{ mA} \Rightarrow R_B = U_{R_B} / I_B = 3,3\text{ V} / 0,5\text{ mA} = 6,6\text{ k}\Omega \approx 7\text{ k}\Omega$
- Spannungsteiler aus R_C und T : $U_{R_C} = U_B - U_A \stackrel{!}{=} 5\text{ V} - 1\text{ V} = 4\text{ V}$
- Aus Kennlinie ($I_B = 0,5\text{ mA}$, $U_{CE} = U_A = 1\text{ V}$): $I_C \approx 64\text{ mA}$
- $\Rightarrow R_C = U_{R_C} / I_C = 4\text{ V} / 64\text{ mA} = 62,5\text{ }\Omega \approx 6 \cdot 10^1\text{ }\Omega$



AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

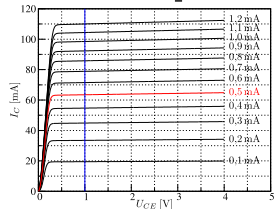
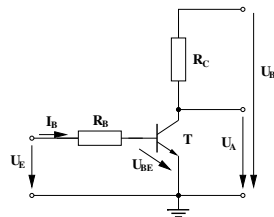


AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:



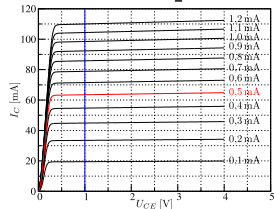
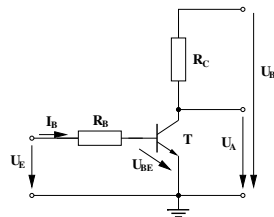
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

– Aus Aufgabenstellung: U_E “groß” $\Rightarrow U_A$ “klein”



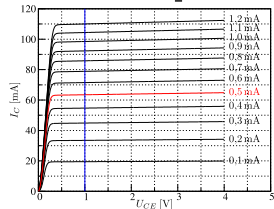
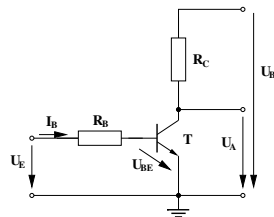
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

- Aus Aufgabenstellung: U_E "groß" $\Rightarrow U_A$ "klein"
- Für U_E "klein" (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):



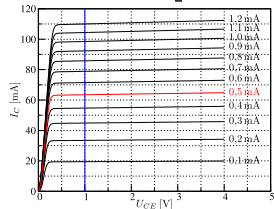
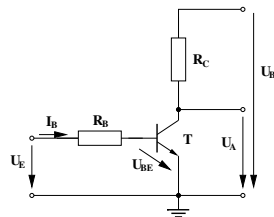
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

- Aus Aufgabenstellung: U_E “groß” $\Rightarrow U_A$ “klein”
- Für U_E “klein” (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):
 - Transistor sperrt



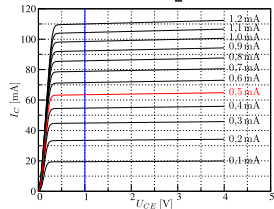
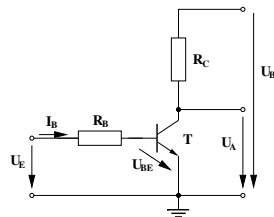
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

- Aus Aufgabenstellung: U_E “groß” $\Rightarrow U_A$ “klein”
- Für U_E “klein” (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):
 - Transistor sperrt
 - $\Rightarrow$ Kein Stromfluss durch Kollektor



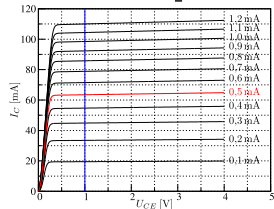
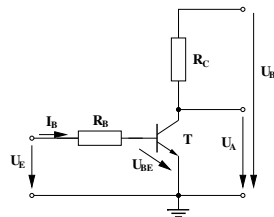
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

- Aus Aufgabenstellung: U_E "groß" $\Rightarrow U_A$ "klein"
- Für U_E "klein" (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):
 - Transistor sperrt
 - $\Rightarrow$ Kein Stromfluss durch Kollektor
 - $\Rightarrow$ Kein Spannungsabfall über R_C



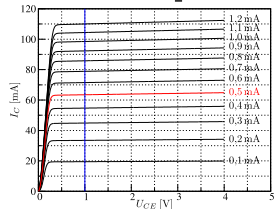
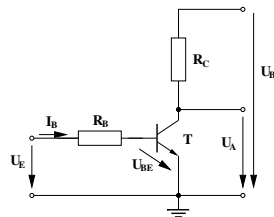
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

- Aus Aufgabenstellung: U_E “groß” $\Rightarrow U_A$ “klein”
- Für U_E “klein” (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):
 - Transistor sperrt
 - $\Rightarrow$ Kein Stromfluss durch Kollektor
 - $\Rightarrow$ Kein Spannungsabfall über R_C
 - $U_A = U_B - U_{R_C} \Rightarrow U_A = U_B$ ist “groß”



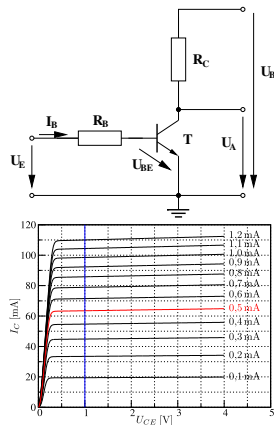
AUFGABE 2: TTL-SCHALTUNG

Gegeben ist folgende TTL-Schaltung mit *npn*-Transistor BC846A und Widerständen.

2. Welche logische Funktion realisiert diese Schaltung mit U_E als Eingang und U_A als Ausgang?

Lösung:

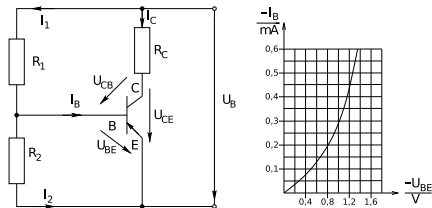
- Aus Aufgabenstellung: U_E "groß" $\Rightarrow U_A$ "klein"
- Für U_E "klein" (in Relation zur Diffusionsspannung $U_{\text{diff}} \approx 0,7 \text{ V}$):
 - Transistor sperrt
 - $\Rightarrow$ Kein Stromfluss durch Kollektor
 - $\Rightarrow$ Kein Spannungsabfall über R_C
 - $U_A = U_B - U_{R_C} \Rightarrow U_A = U_B$ ist "groß"
- $\Rightarrow$ Inverterschaltung



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

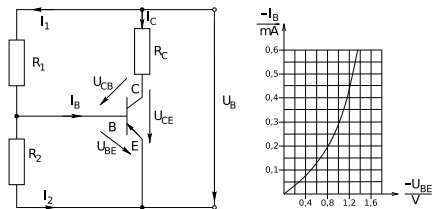
In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

- Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

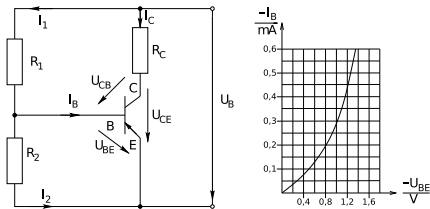


AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

- Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

Lösung:



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

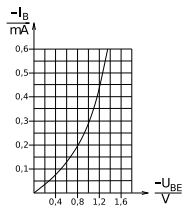
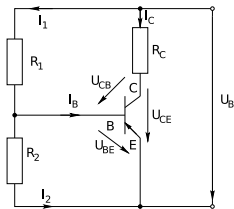
In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

- Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

Lösung:

Die Verlustleistung ist gegeben durch

$$P_V = U_{CE} \cdot I_C + U_{BE} \cdot I_B \approx U_{CE} \cdot I_C$$



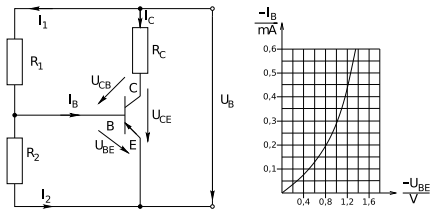
AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

1. Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

Lösung:

– Maschenregel liefert:



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

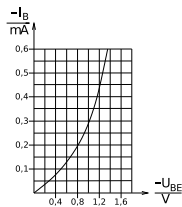
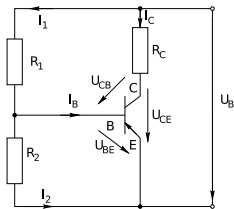
In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

- Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

Lösung:

– Maschenregel liefert:

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_B - U_{R_C} = U_B - R_C \cdot I_C \\ &= -10 \text{ V} - 2 \text{ k}\Omega \cdot (-4 \text{ mA}) = -2 \text{ V} \end{aligned}$$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

1. Wie groß ist die Verlustleistung P_V des Transistors? Vernachlässigen Sie hierzu die Leistung durch den Strom I_B .

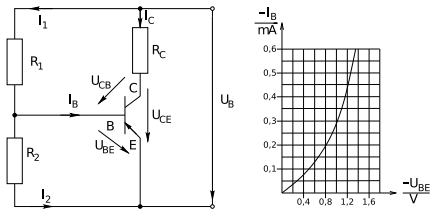
Lösung:

– Maschenregel liefert:

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_B - U_{R_C} = U_B - R_C \cdot I_C \\ &= -10 \text{ V} - 2 \text{ k}\Omega \cdot (-4 \text{ mA}) = -2 \text{ V} \end{aligned}$$

– Einsetzen:

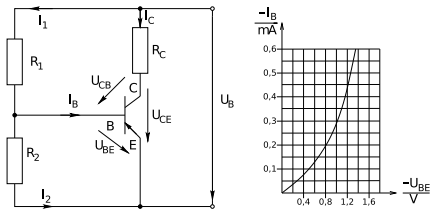
$$P_V = U_{CE} \cdot I_C = -2 \text{ V} \cdot (-4 \text{ mA}) = 8 \text{ mW}$$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !

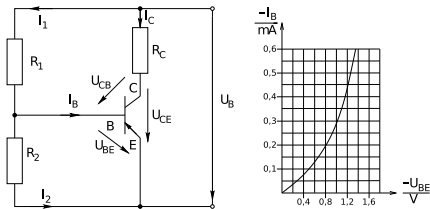


AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !

Lösung:



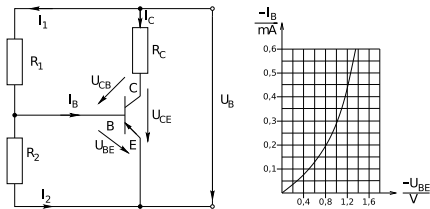
AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !

Lösung:

- Aus Eingangskennlinie bei $I_B = -0,1 \text{ mA}$:
 $U_{BE} = -0,5 \text{ V}$



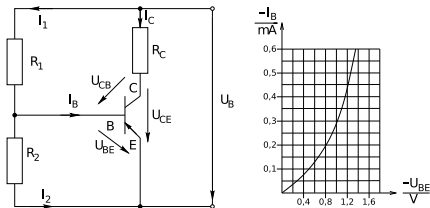
AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !

Lösung:

- Aus Eingangskennlinie bei $I_B = -0,1 \text{ mA}$:
 $U_{BE} = -0,5 \text{ V}$
- In linker unterer Masche: $U_{R_2} = U_{BE} = -0,5 \text{ V}$



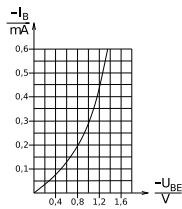
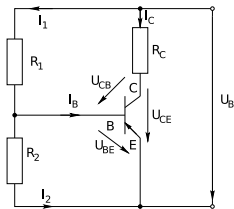
AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

2. Bestimmen Sie die Basis-Emitterspannung U_{BE} sowie den Strom I_2 durch R_2 !

Lösung:

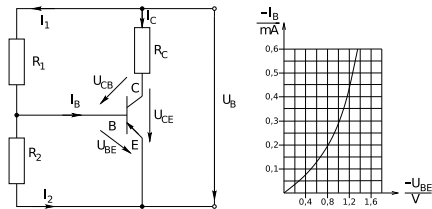
- Aus Eingangskennlinie bei $I_B = -0,1 \text{ mA}$:
 $U_{BE} = -0,5 \text{ V}$
- In linker unterer Masche: $U_{R_2} = U_{BE} = -0,5 \text{ V}$
- $\Rightarrow I_2 = U_{R_2} / R_2 = -500 \text{ mV} / 500 \Omega = -1 \text{ mA}$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

3. Wie muss R_1 gewählt werden?

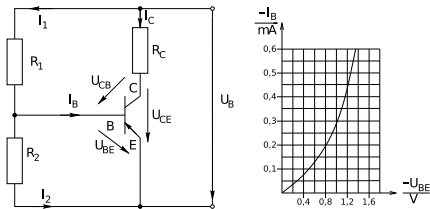


AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

3. Wie muss R_1 gewählt werden?

Lösung:



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

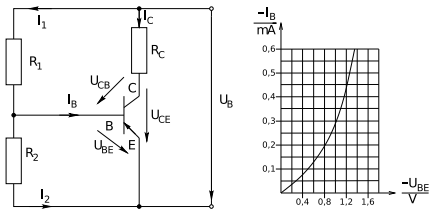
In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

3. Wie muss R_1 gewählt werden?

Lösung:

– Linker mittlerer Knoten:

$$I_1 = I_2 + I_B = -1 \text{ mA} + (-0,1 \text{ mA}) = -1,1 \text{ mA}$$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

3. Wie muss R_1 gewählt werden?

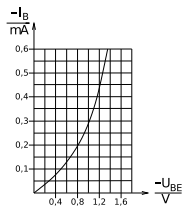
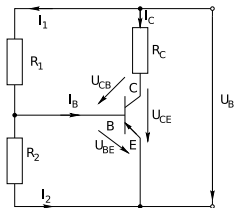
Lösung:

– Linker mittlerer Knoten:

$$I_1 = I_2 + I_B = -1 \text{ mA} + (-0,1 \text{ mA}) = -1,1 \text{ mA}$$

– Rechte obere Masche:

$$U_{R_1} = U_B - U_{BE} = -10 \text{ V} - (-500 \text{ mV}) = -9,5 \text{ V}$$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

3. Wie muss R_1 gewählt werden?

Lösung:

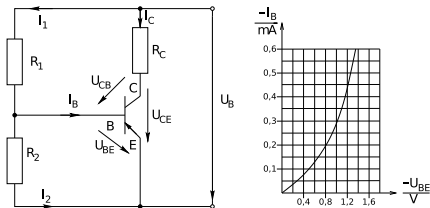
– Linker mittlerer Knoten:

$$I_1 = I_2 + I_B = -1 \text{ mA} + (-0,1 \text{ mA}) = -1,1 \text{ mA}$$

– Rechte obere Masche:

$$U_{R_1} = U_B - U_{BE} = -10 \text{ V} - (-500 \text{ mV}) = -9,5 \text{ V}$$

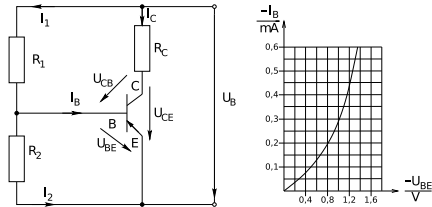
$$\Rightarrow R_1 = \frac{U_{R_1}}{I_1} = \frac{-9,5 \text{ V}}{-1,1 \text{ mA}} = 8,6364 \text{ k}\Omega \approx 9 \text{ k}\Omega$$



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

4. Wie groß ist die Kollektorspannung U_{CB} ?

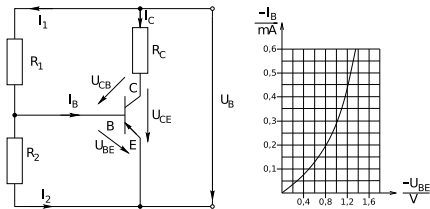


AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

4. Wie groß ist die Kollektorspannung U_{CB} ?

Lösung:



AUFGABE 3: PNP-TRANSISTOR

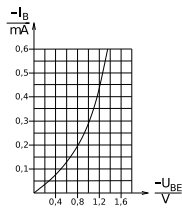
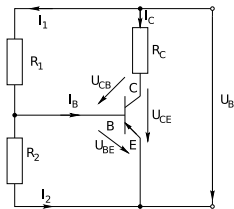
In der folgenden Schaltung mit einem PNP-Transistor sind die Widerstände $R_2 = 500 \Omega$ und $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ sowie die Betriebsspannung $U_B = -10 \text{ V}$ gegeben. Der Widerstand R_1 soll nun so eingestellt werden, dass ein Basisstrom von $I_B = -0,1 \text{ mA}$ fließt. Dann ergibt sich ein Kollektorstrom von $I_C = -4 \text{ mA}$. Die Eingangskennlinie des Transistors ist angegeben.

4. Wie groß ist die Kollektorspannung U_{CB} ?

Lösung:

– Linke obere Masche:

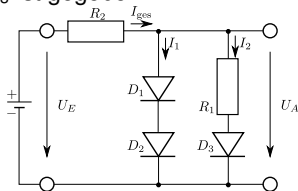
$$\begin{aligned} U_{CB} &= U_{R_1} - U_{RC} \\ &= -9,5 \text{ V} - (-8 \text{ V}) = -1,5 \text{ V} \approx -2 \text{ V} \end{aligned}$$



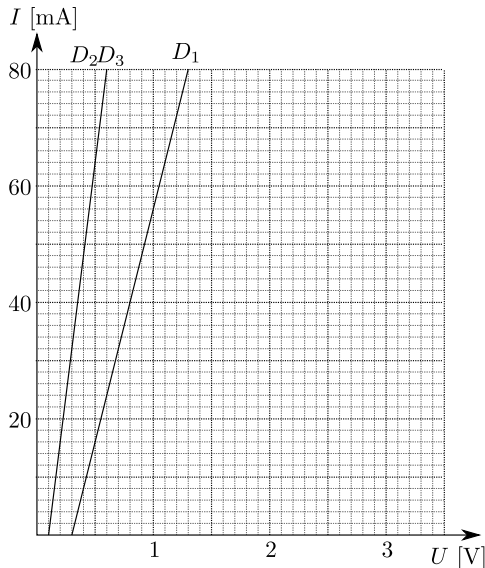
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.

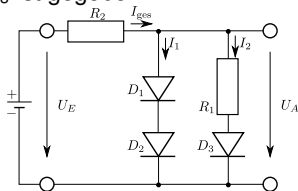


Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:



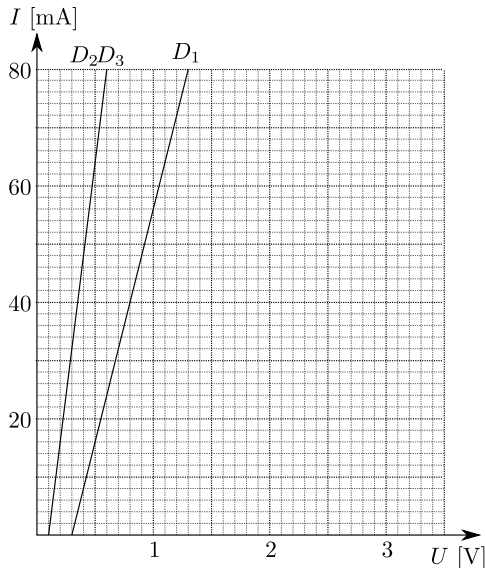
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



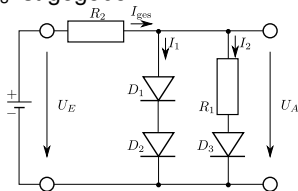
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1



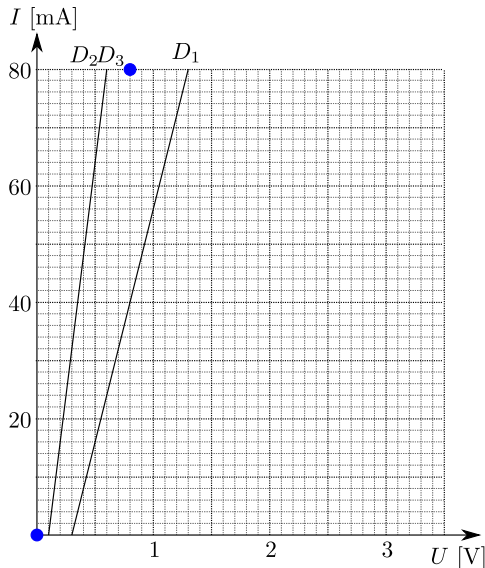
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



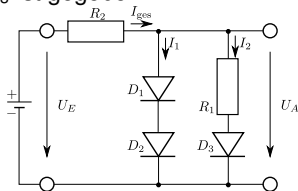
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1



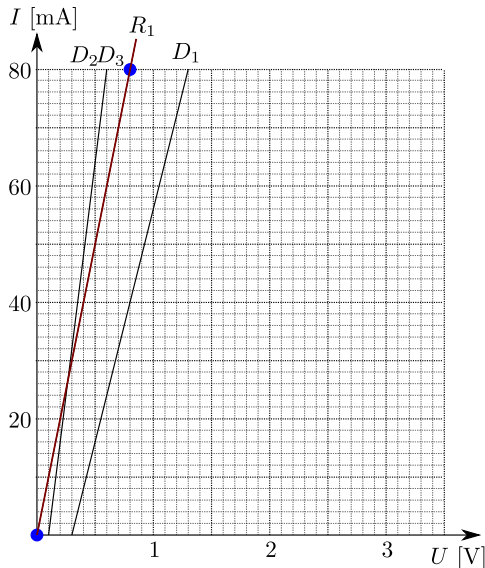
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



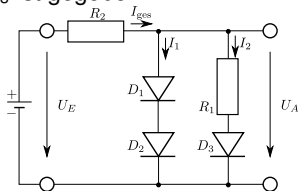
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1



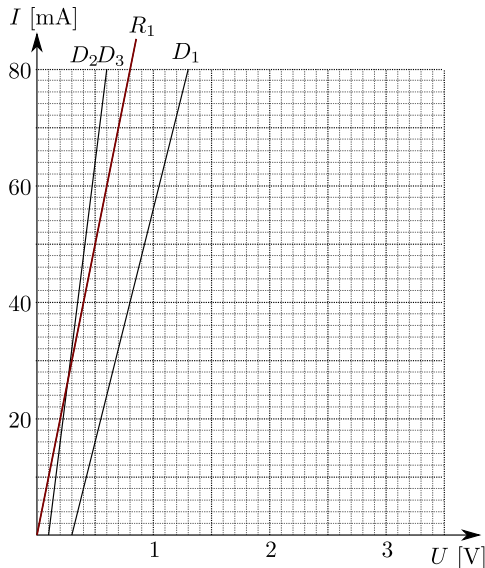
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



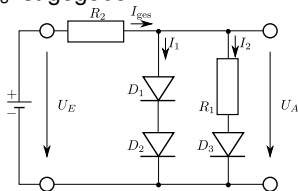
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Konstruieren Sie die Kennlinie für R_1



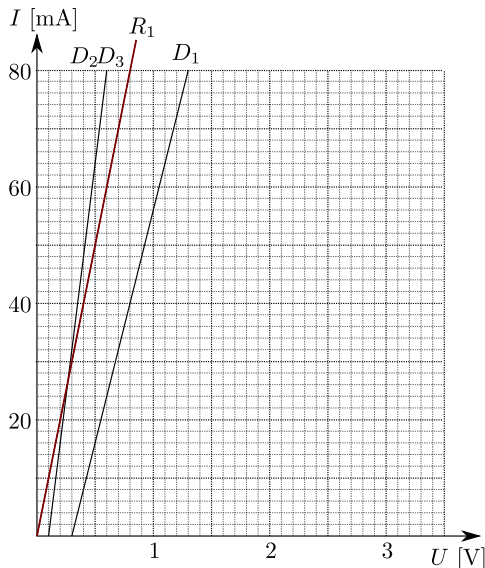
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



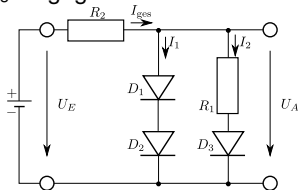
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

2. Konstituieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



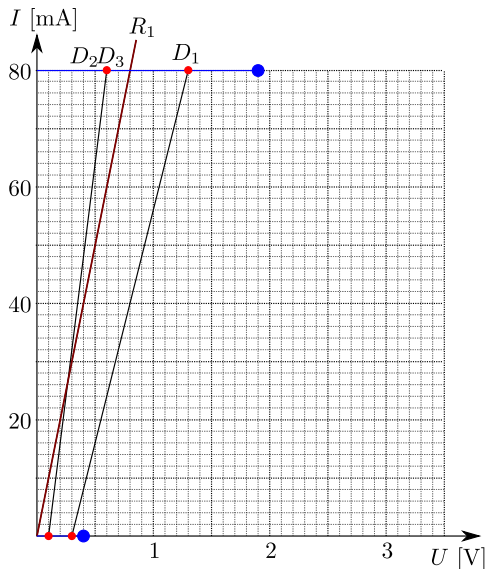
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



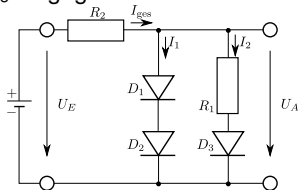
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

2. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



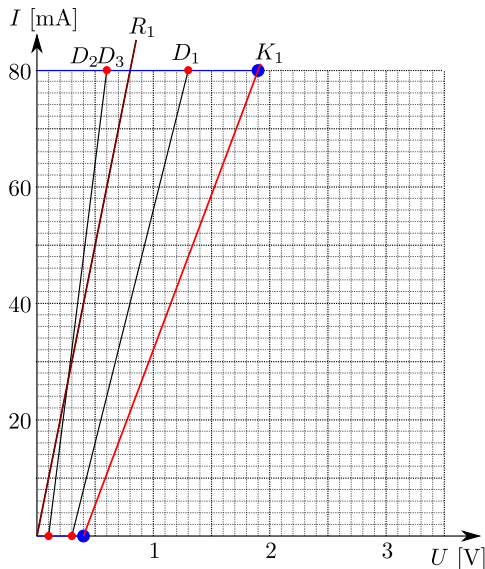
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



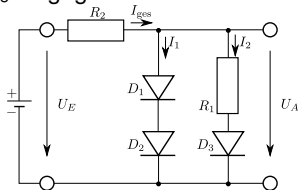
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

2. Konstituieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



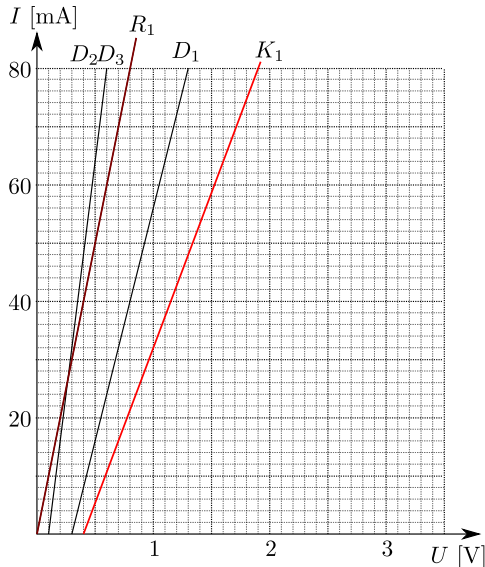
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



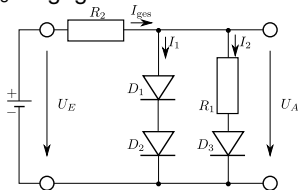
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

2. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_1 für die Reihenschaltung von Diode D_1 und Diode D_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



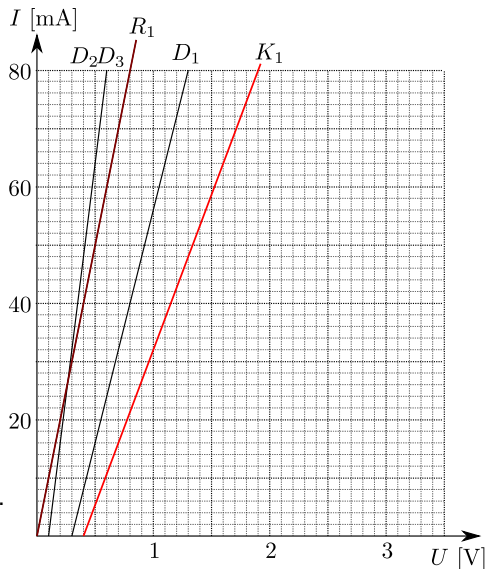
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



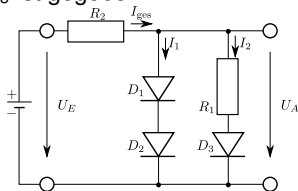
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



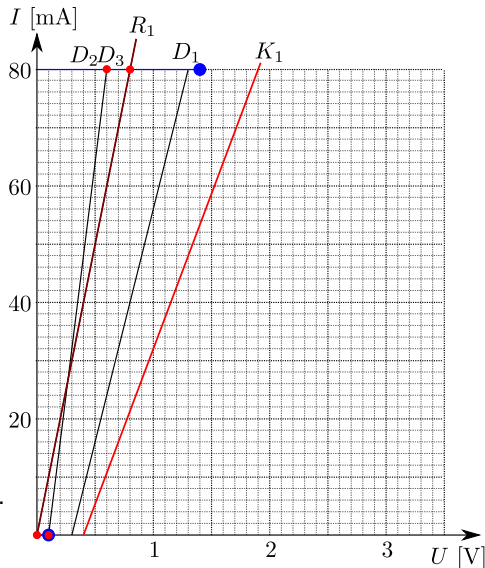
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



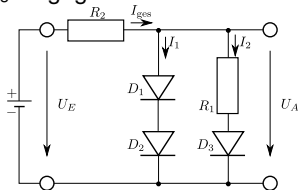
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



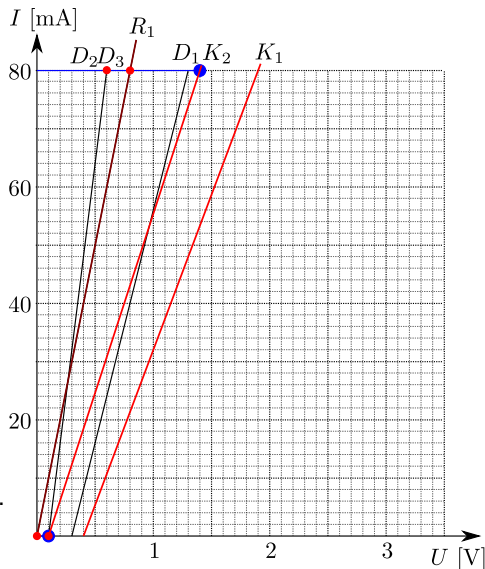
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



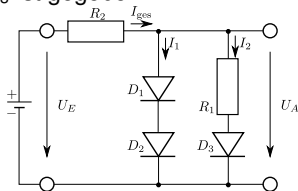
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



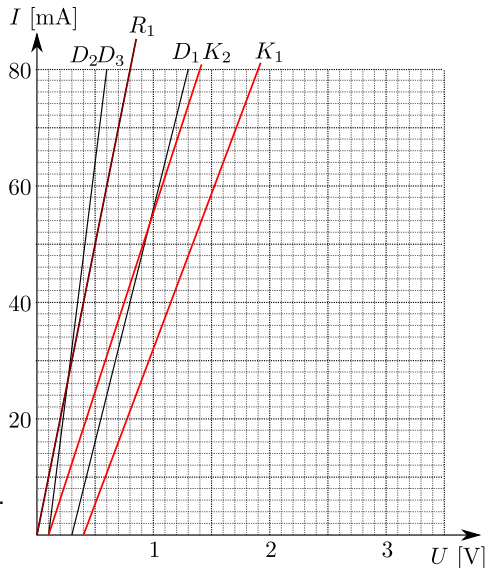
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



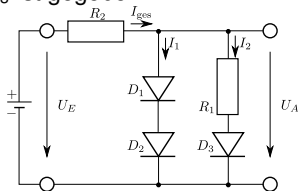
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

3. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_2 für die Reihenschaltung von Diode D_3 und Widerstand R_1 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Spannungen addieren.



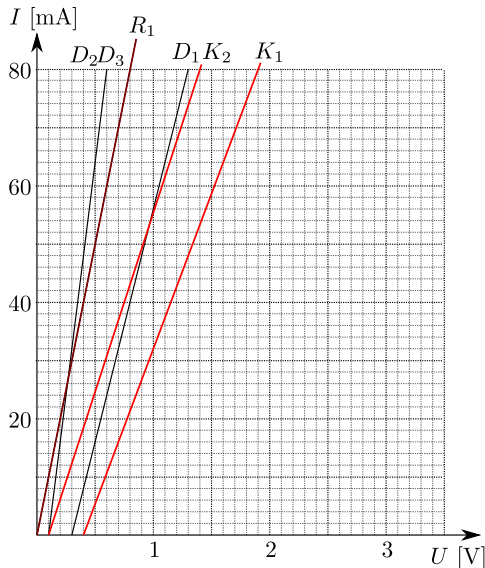
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



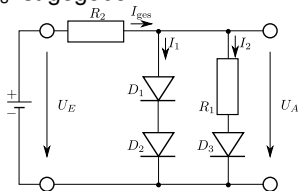
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.



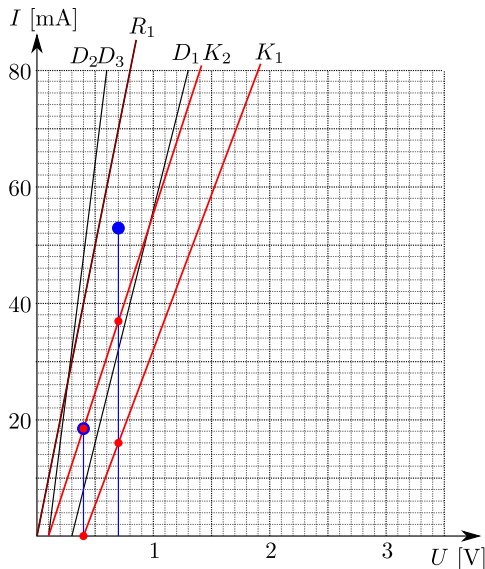
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



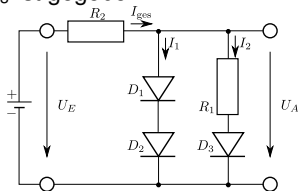
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

4. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.



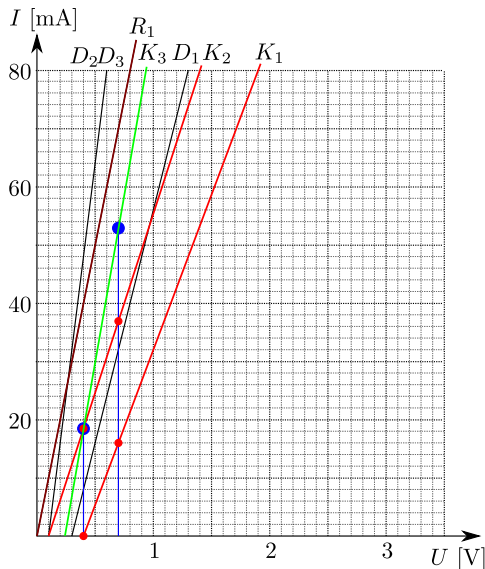
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



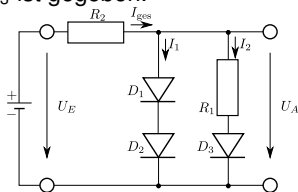
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

4. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.



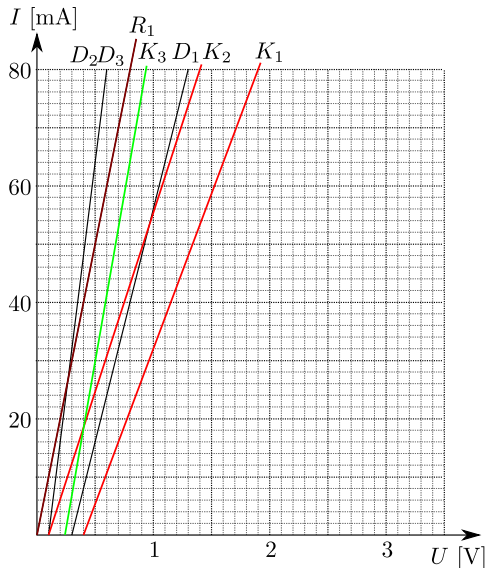
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



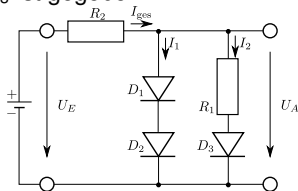
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie K_3 für die Parallelschaltung der Reihenschaltungen K_1 und K_2 . Beachten Sie, dass sich hierbei die Ströme addieren.



AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

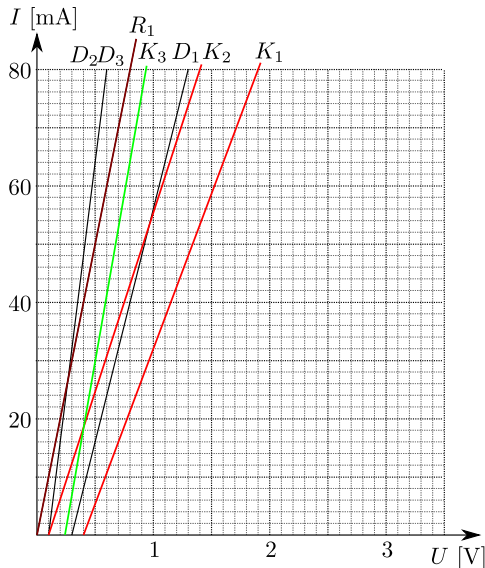
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

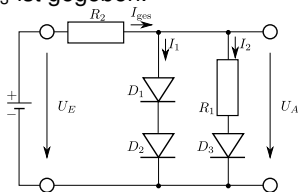
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .

$$U_A = U_E - I_{\text{ges}} \cdot R_2 \Rightarrow U_A = 2\text{ V} - I_{\text{ges}} \cdot 25\ \Omega$$



AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

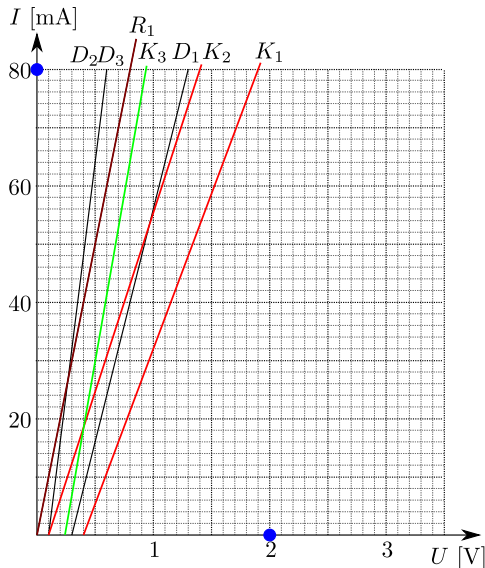
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

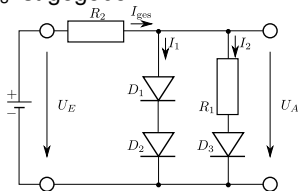
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .

$$U_A = U_E - I_{\text{ges}} \cdot R_2 \Rightarrow U_A = 2\text{ V} - I_{\text{ges}} \cdot 25\ \Omega$$



AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

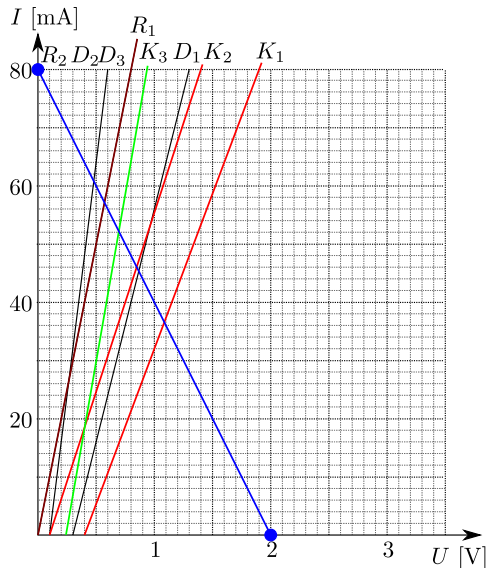
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

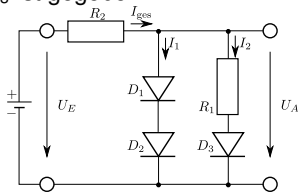
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .

$$U_A = U_E - I_{ges} \cdot R_2 \Rightarrow U_A = 2\text{ V} - I_{ges} \cdot 25\ \Omega$$



AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

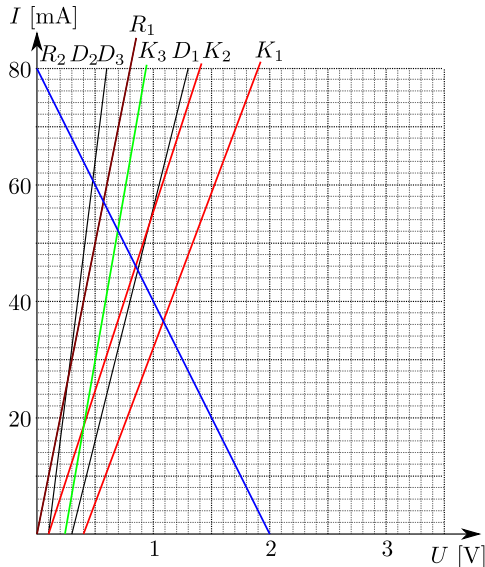
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

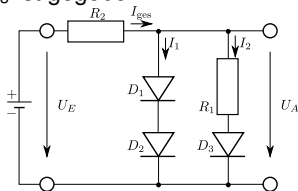
5. Konstruieren Sie die Widerstandsgerade für R_2 .

$$U_A = U_E - I_{\text{ges}} \cdot R_2 \Rightarrow U_A = 2\text{ V} - I_{\text{ges}} \cdot 25\ \Omega$$



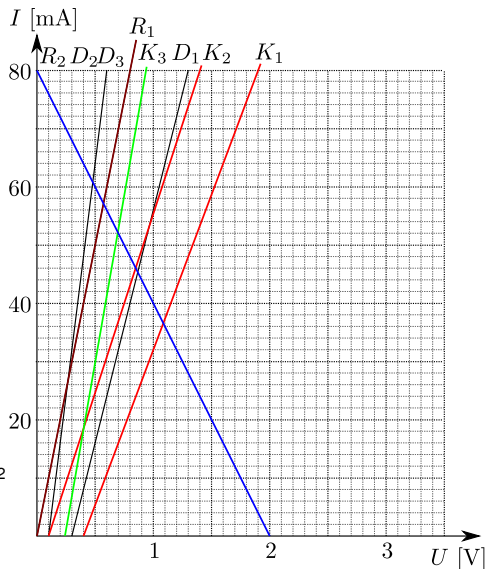
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



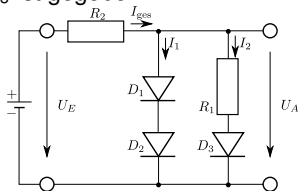
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A, I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .



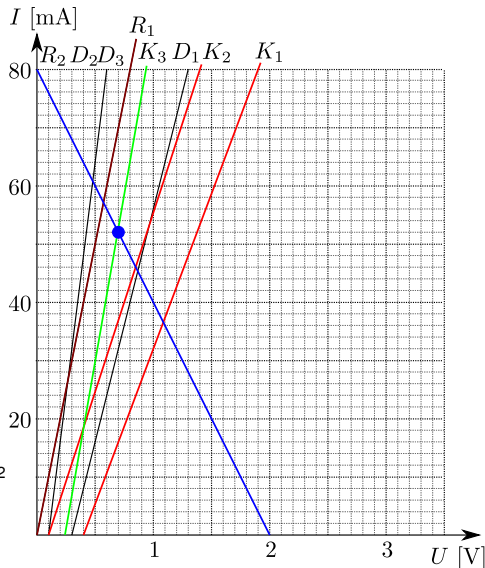
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



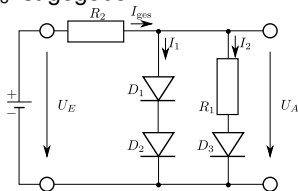
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

6. Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A, I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .



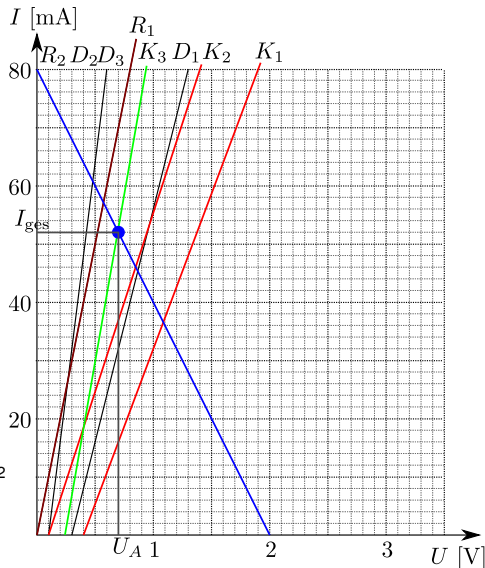
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



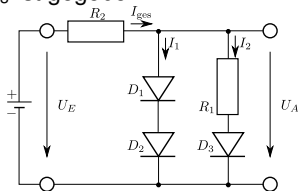
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A, I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .



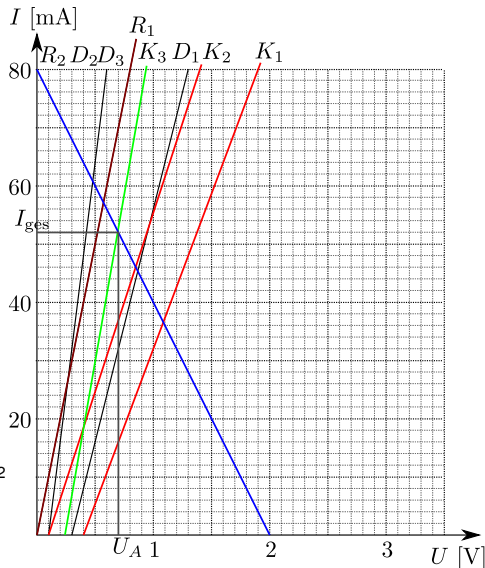
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



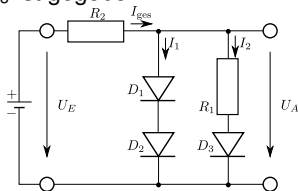
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Bestimmen Sie aus der Widerstandsgeraden für R_2 und der Ersatzkennlinie K_3 den Arbeitspunkt (U_A, I_{ges}) des Systems aus D_1 , D_2 , D_3 und R_1 .



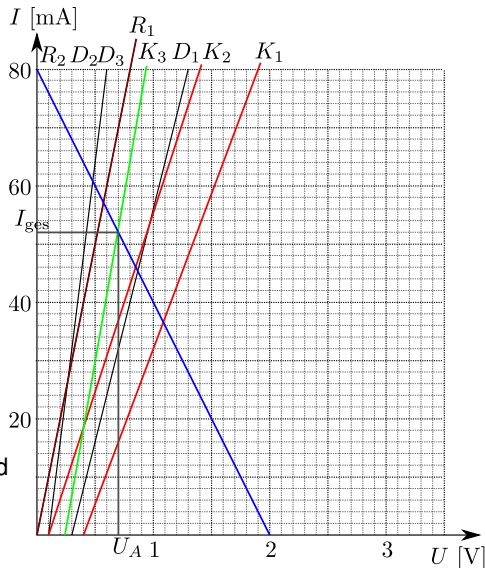
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



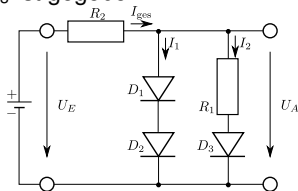
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.



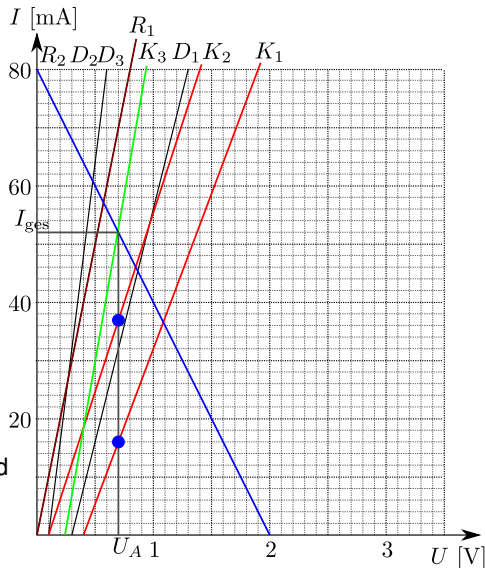
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



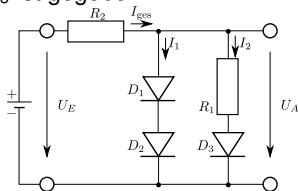
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.



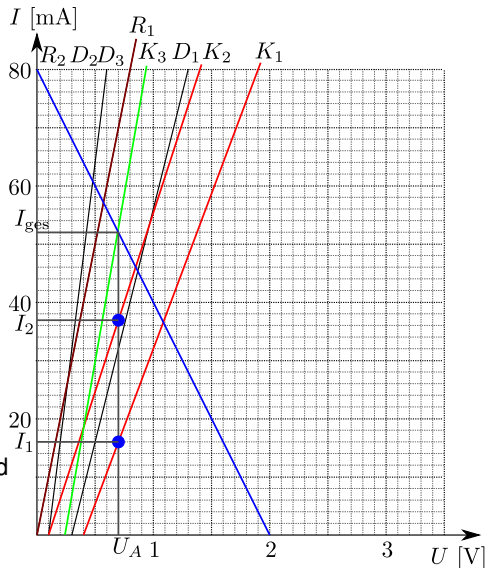
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



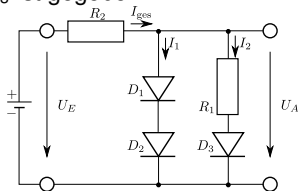
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.



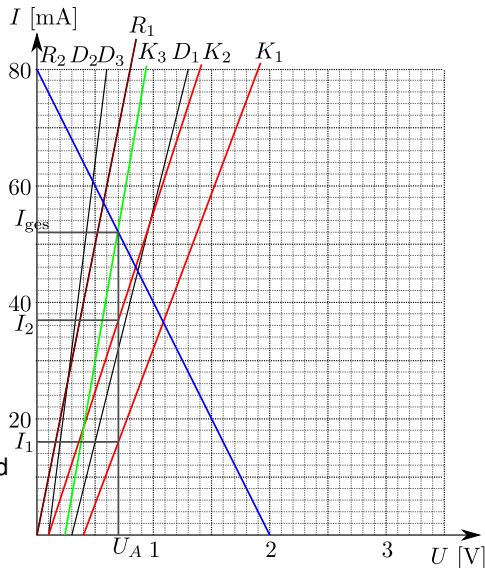
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



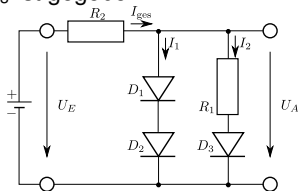
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

7. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinien K_1 und K_2 die Ströme I_1 und I_2 durch die beiden Zweige.



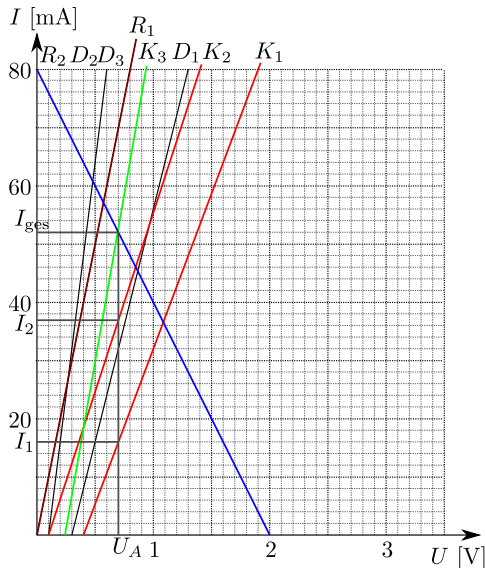
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



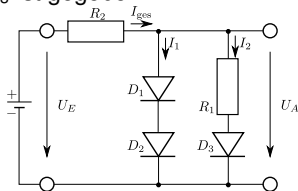
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .



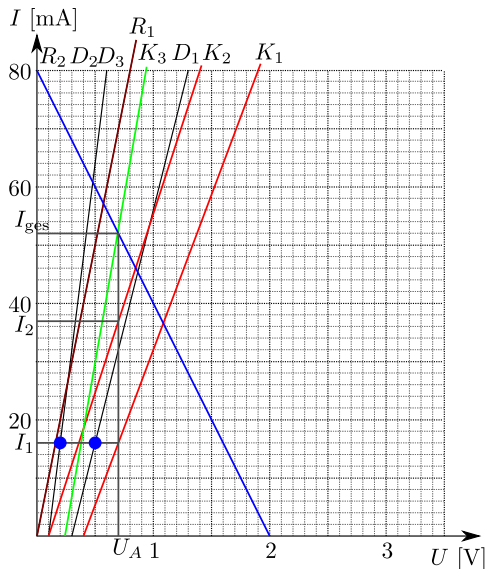
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



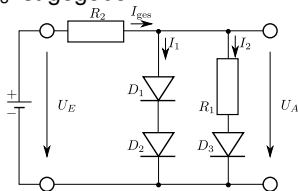
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .



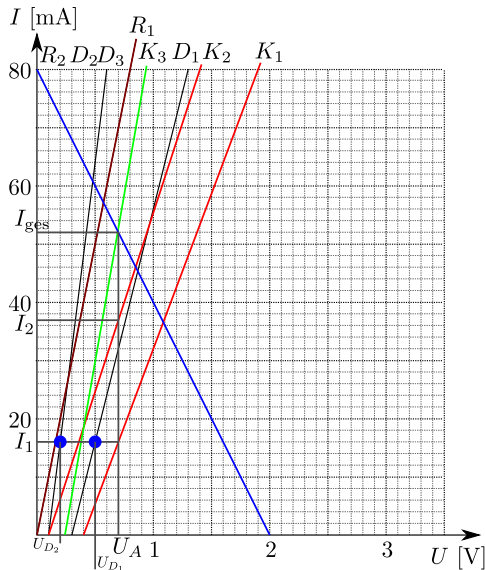
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



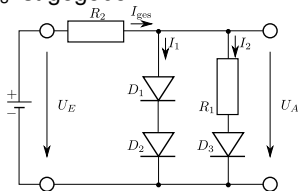
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .



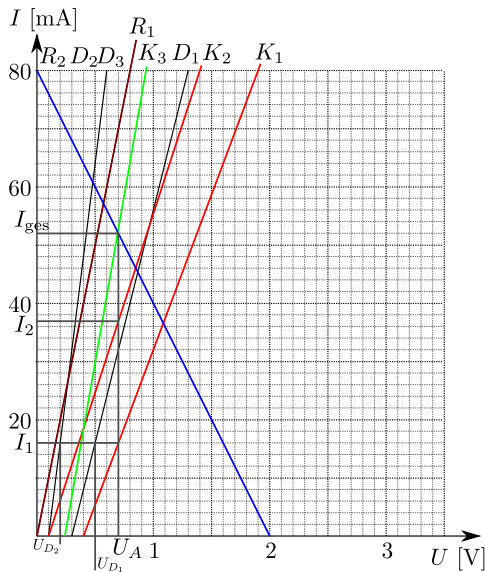
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



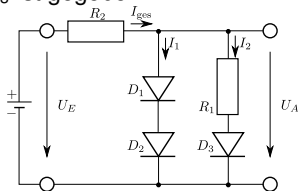
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

8. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_1 und der Kennlinien von Diode D_1 und Diode D_2 die Teilspannungen U_{D_1} und U_{D_2} .



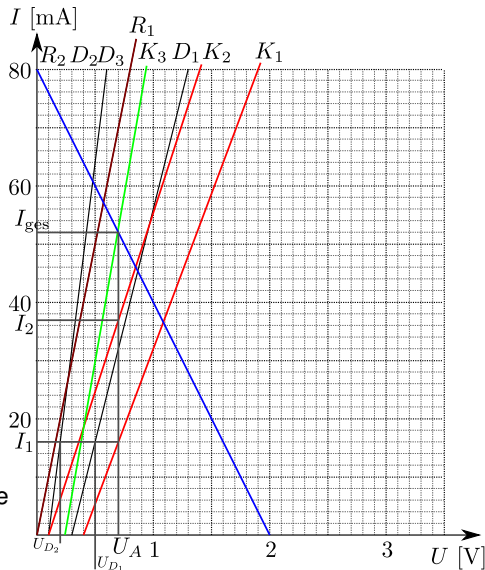
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



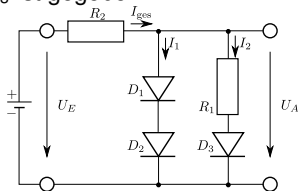
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



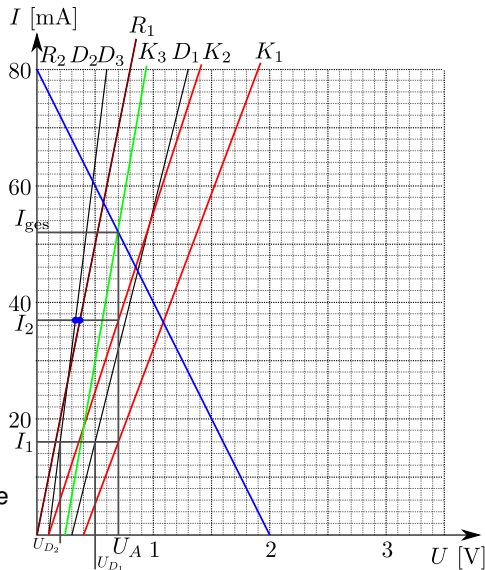
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



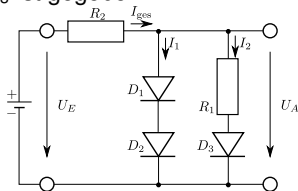
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



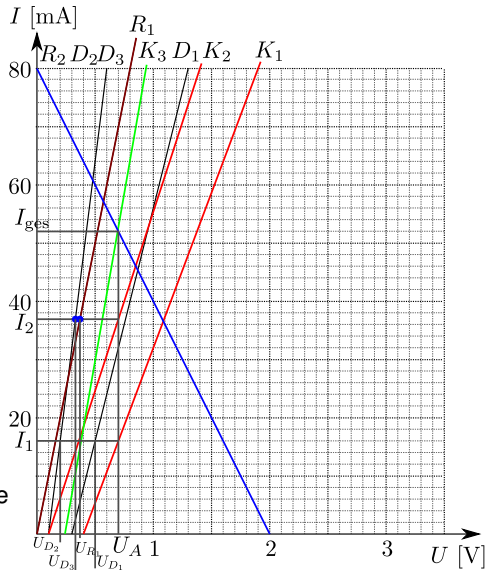
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



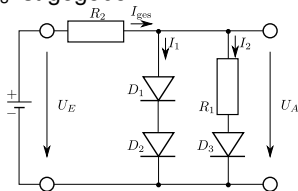
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



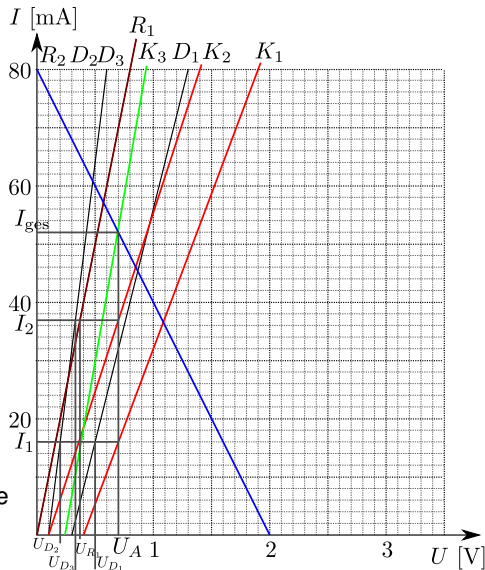
AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



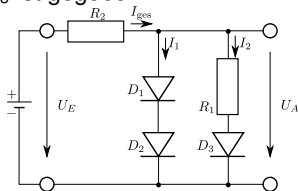
Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

9. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie K_2 und der Kennlinien von Diode D_3 und Widerstand R_1 die Teilspannungen U_{D_3} und U_{R_1} .



AUFGABE 4: ERSATZKENNLINIEN

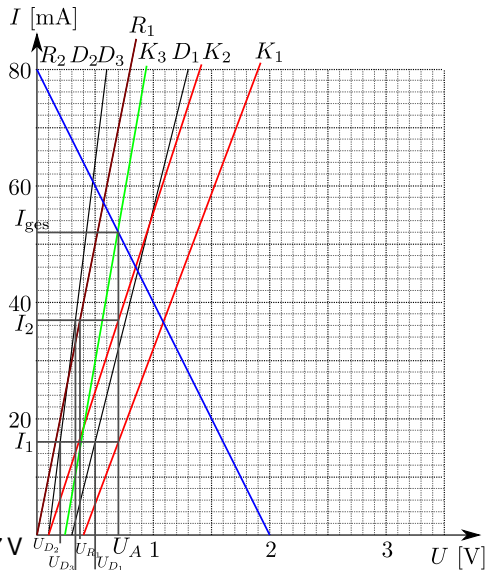
Gegeben sei folgende Schaltung mit $U_E = 2\text{ V}$, $R_1 = 10\ \Omega$ und $R_2 = 25\ \Omega$. Die Kennlinie der Dioden D_1 , D_2 und D_3 ist gegeben.



Aufgabe: Bestimmen Sie U_A , I_{ges} , U_{D_1} , U_{D_2} , U_{D_3} und U_{R_1} sowie I_{D_1} , I_{D_2} , I_{D_3} und I_{R_1} . Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Resultate:

- $U_A = 0,7\text{ V}$, $I_{\text{ges}} = 52\text{ mA}$ - $I_1 = 16\text{ mA}$, $I_2 = 37\text{ mA}$
- $U_{D_1} = 0,5\text{ V}$, $U_{D_2} = 0,2\text{ V}$ - $U_{D_3} = 0,33\text{ V}$, $U_{R_1} = 0,37\text{ V}$



AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion

$(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.

AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion

$(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.

U_{DD} _____

a ○ _____

b ○ _____

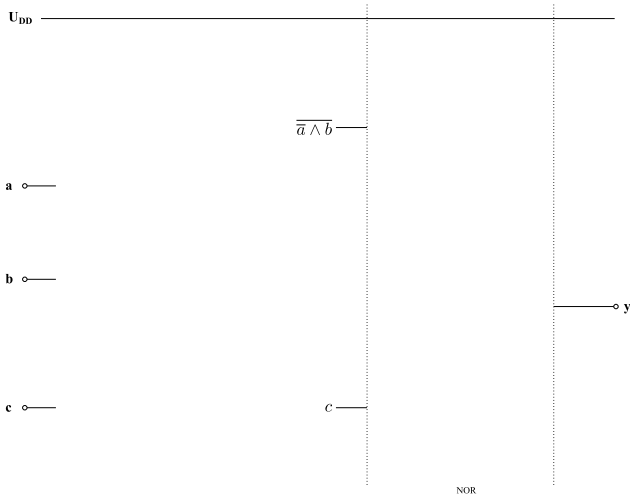
c ○ _____

_____ ○ y

AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion

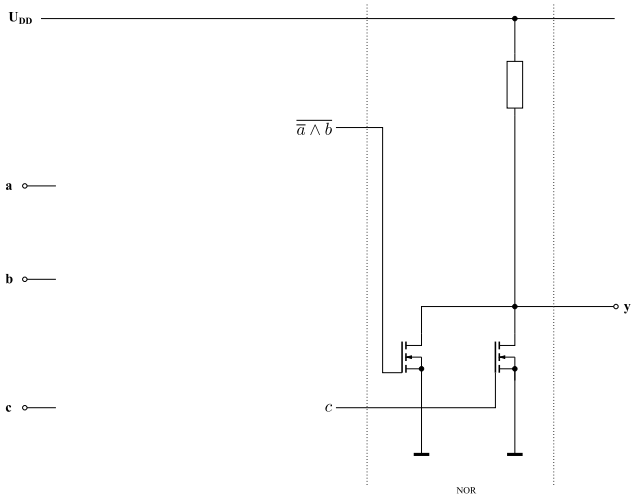
$(\bar{a} \wedge \bar{b}) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

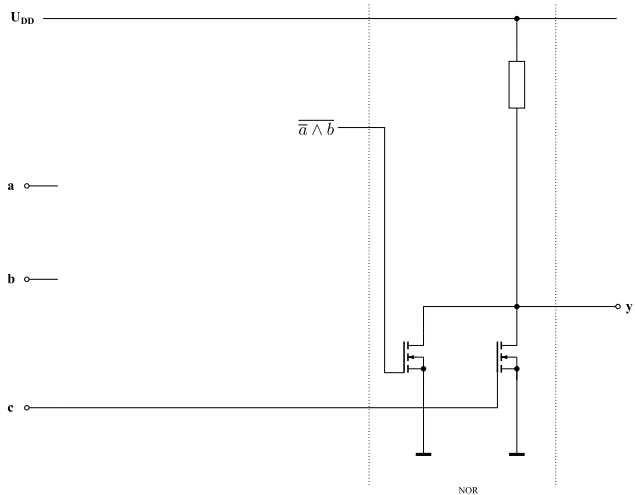
Gegeben sei die Funktion

$(\bar{a} \wedge \bar{b}) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



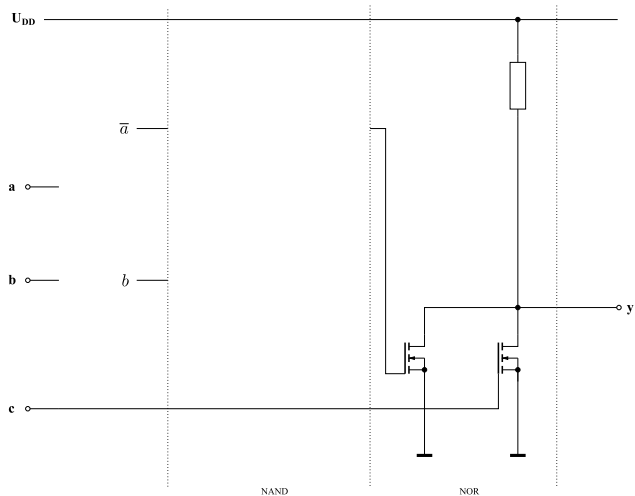
AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



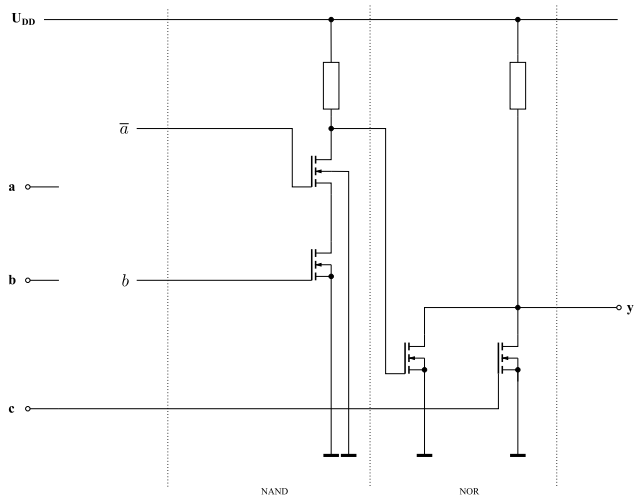
AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



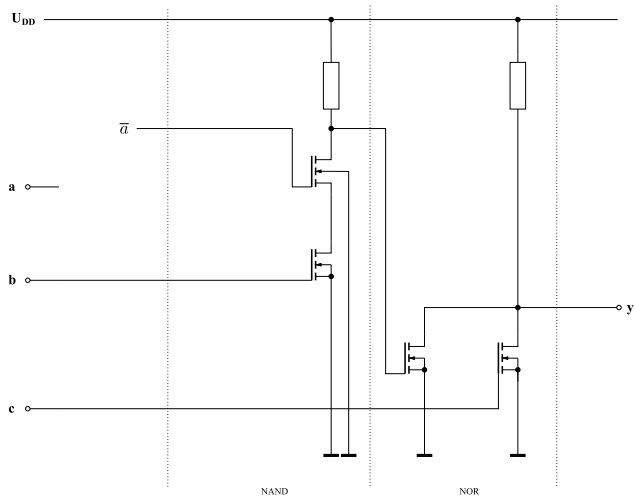
AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



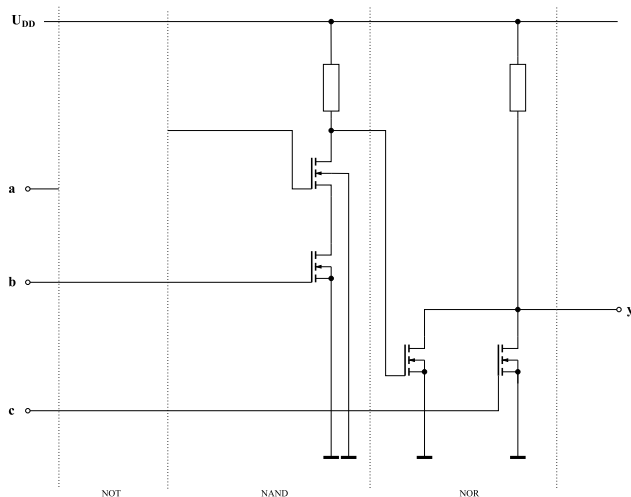
AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



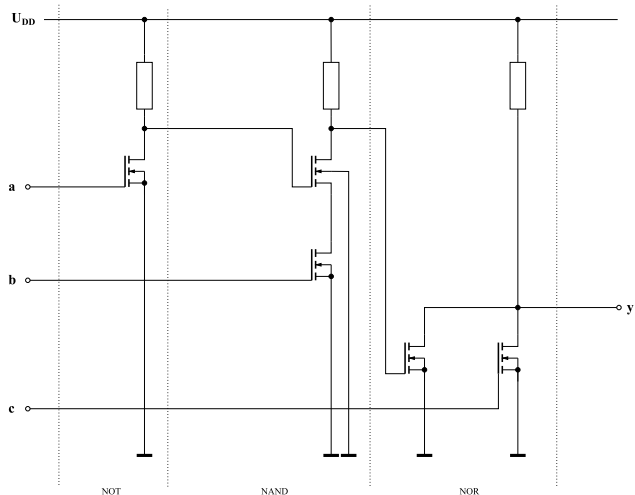
AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.



AUFGABE 5: NMOS-REALISIERUNG

Gegeben sei die Funktion $(\bar{a} \wedge b) \vee c$. Geben Sie eine Realisierung (Schaltbild) in NMOS-Technik mit ohmschen Arbeitswiderständen an, unter Benutzung von NAND, NOR sowie NOT Schaltgliedern.





UNIVERSITÄT
LEIPZIG

NOCH FRAGEN?

Dr. Christofer Meinecke

Institut für Informatik

Abteilung für Bild- und Signalverarbeitung

cmeinecke@informatik.uni-leipzig.de